

Resumo de Apoio: Tecnologia e Sistemas de Informação

Introdução

Você está prestes a mergulhar no universo da **Tecnologia da Informação (TI)** e dos **Sistemas de Informação (SI)**. Este resumo vai te ajudar a entender como pessoas, processos, dados e tecnologias se unem para transformar dados brutos em informações valiosas, apoiando a tomada de decisões e o sucesso das organizações. Vamos focar nas três habilidades principais: **coletar requisitos, usar métodos de pesquisa e aplicar modelos ágeis**.

1. Fundamentos: O que são Sistemas de Informação?

Um Sistema de Informação é como um organismo vivo dentro de uma empresa. Ele combina:

- **Pessoas** (usuários, analistas, gerentes)
- **Processos** (fluxos de trabalho)
- **Tecnologias** (hardware, software, redes)
- **Dados** (informações armazenadas)

Objetivo final: Coletar, armazenar, processar e distribuir informações para apoiar decisões e operações do dia a dia.

💡 **Dica:** Um SI não é só computador! É o ecossistema completo que inclui quem opera e os procedimentos.

Principais fundamentos que você precisa saber:

Conceito	Explicação simples
Componentes	Hardware (PCs, servidores), Software (apps, SO), Banco de Dados (dados organizados), Redes (internet, Wi-Fi) e Pessoas.
Processamento de dados	Entrada → Processamento → Saída → Armazenamento (transformar dado em informação).

Conceito	Explicação simples
Tipos de SI	Transacionais (ex: caixa de supermercado), Apoio à decisão (ajuda gerentes), Executivos (para alta cúpula), Colaboração (equipes).
Importância estratégica	Aumenta eficiência, melhora atendimento, gera vantagem competitiva.
Segurança	Protege dados contra acessos não autorizados (firewalls, criptografia).
Evolução tecnológica	Inclui IA, Big Data, IoT, Cloud Computing.

2. Arquitetura de Sistemas de Informação: Como eles se organizam?

Arquitetura é o "planta baixa" do sistema – define como os componentes conversam entre si.

♦ Modelo Cliente-Servidor (tradicional)

- **Cliente** pede (ex: seu navegador)
- **Servidor** responde (ex: site do banco)
-  Vantagens: distribui carga, escalável, modular.
-  Desafios: depende da rede, custo de manutenção.

♦ Computação em Nuvem (Cloud Computing)

- Recursos (servidores, armazenamento) entregues pela internet, sob demanda.
-  Vantagens: flexível, acessível de qualquer lugar, paga só pelo que usa.
-  Desafios: segurança, dependência de internet.

♦ Arquitetura Orientada a Serviços (SOA)

- Sistema quebrado em serviços independentes reutilizáveis (como blocos de Lego).
-  Vantagens: reúso, flexibilidade, integração fácil.
-  Desafios: complexidade com muitos serviços, necessidade de boa gestão.

3. Infraestrutura de TI: O "chão de fábrica"

A infraestrutura é tudo que suporta os sistemas de informação funcionando:

- **Hardware** (servidores, computadores, roteadores)
 - **Software** (sistemas operacionais, apps)
 - **Redes** (LAN, WAN, Wi-Fi)
 - **Armazenamento** (HDs, SSDs, nuvem)
 - **Segurança** (firewalls, criptografia)
 - **Data Centers** (galpões com servidores)
 - **Backup e recuperação** (cópias de segurança)
 - **Virtualização** (vários sistemas virtuais em um único servidor físico)
- ✓

Infraestrutura bem planejada = produtividade e segurança.
- ✗

Infraestrutura mal cuidada = lentidão, falhas e prejuízos.

4. Desenvolvimento de Software e Linguagens Web

Você não precisa saber programar tudo agora, mas conhecer as principais ferramentas ajuda muito:

Tecnologia	Para que serve
HTML	Estrutura da página (títulos, parágrafos)
CSS	Estilo (cores, fontes, layout)
JavaScript	Interatividade (animações, cliques)
PHP, Python, Ruby, Java	Lógica no servidor (back-end)
Angular, React, Vue.js	Frameworks para interfaces modernas (SPA)
Node.js	JavaScript rodando no servidor
.NET / C#	Tecnologias da Microsoft para web e sistemas

5. Bancos de Dados e SGBD: Onde os dados vivem

Banco de dados = local organizado para armazenar informações.

SGBD = software que gerencia esse local.

- **Relacionais (SQL):** MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server.
- **NoSQL:** MongoDB, Cassandra (para dados não tabelados).

Conceitos importantes:

- **SQL** – linguagem para consultar/alterar dados (CRUD).
 - **Normalização** – evitar dados repetidos e inconsistentes.
 - **Índices** – acelerar buscas.
 - **Transações** – garantir que operações sejam completas (ou nenhuma).
 - **Backup** – cópias de segurança.
-

6. Segurança da Informação: Protegendo o que é valioso

Três pilares: **Confidencialidade, Integridade, Disponibilidade** (CID).

Principais práticas:

- **Criptografia** – embaralhar dados.
 - **Autenticação** – senhas, 2FA, biometria.
 - **Firewalls e IDS/IPS** – barreiras contra ataques.
 - **Políticas de segurança** – regras claras.
 - **Gestão de incidentes** – como agir após um ataque.
 - **Conscientização** – treinar usuários para não cair em golpes (phishing).
- | ⚠ Ameaças comuns: malware, ransomware, engenharia social.
-

7. Inteligência Artificial (IA) e Machine Learning (ML)

- **IA:** máquinas que raciocinam e decidem.
- **ML:** máquinas que aprendem com dados (subárea da IA).

Tipos de aprendizado:

- **Supervisionado** – com exemplos rotulados (ex: spam ou não spam).
- **Não supervisionado** – acha padrões sozinho (ex: agrupar clientes).
- **Por reforço** – aprende por tentativa e erro (ex: jogo de xadrez).

Aplicações: reconhecimento de imagem, diagnósticos médicos, recomendação de produtos.

8. Internet das Coisas (IoT)

IoT = objetos do dia a dia conectados à internet, coletando e trocando dados.

Exemplos:

- **Casas inteligentes** (lâmpadas, termostatos)
- **Cidades inteligentes** (semáforos, lixeiras conectadas)
- **Agricultura** (sensores de umidade)
- **Saúde** (relógios que medem batimentos)

Desafios: segurança, privacidade, padrões de comunicação.



Ligando com as Habilidades do Tema

Habilidade	Como aplicar (exemplos práticos)
Coletar requisitos de usuários e sistemas	Usar entrevistas, questionários e observação para descobrir o que o sistema precisa fazer.
Utilizar métodos de abordagem, coleta de dados e procedimentos de pesquisa	Aplicar questionários, workshops, análise de documentos e prototipagem para entender o problema.
Aplicar modelos Ágeis a projetos de software	Usar Scrum ou Kanban com ciclos curtos (sprints), entregas incrementais e feedback constante do cliente.

Checklist de estudos para iniciantes

- Entender os **componentes** de um SI (pessoas, processos, tecnologia, dados)
- Diferenciar **Cliente-Servidor** de **Computação em Nuvem**
- Saber o que é **infraestrutura de TI** e seus principais itens
- Conhecer **HTML, CSS, JavaScript** como base da web
- Distinguir **bancos SQL** de NoSQL
- Explicar os **três pilares da segurança** (CID)
- Dar exemplos de **IA/ML** e **IoT**
- Relacionar cada conceito às **habilidades de coletar requisitos e usar métodos ágeis**